Лабораторная работа №7

Презентации в LaTeX — класс beamer

Ли Хан

11 Марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучить приёмы создания презентаций в LaTeX с использованием класса **beamer**, включая:

- структуру слайдов;
- работу с блоками (`block`, `exampleblock`);
- пошаговое раскрытие элементов с `\pause`;
- точное управление отображением через `\uncover`;
- изменение тем и цветовых схем.

Структура презентации в Beamer

Создание титульной страницы:

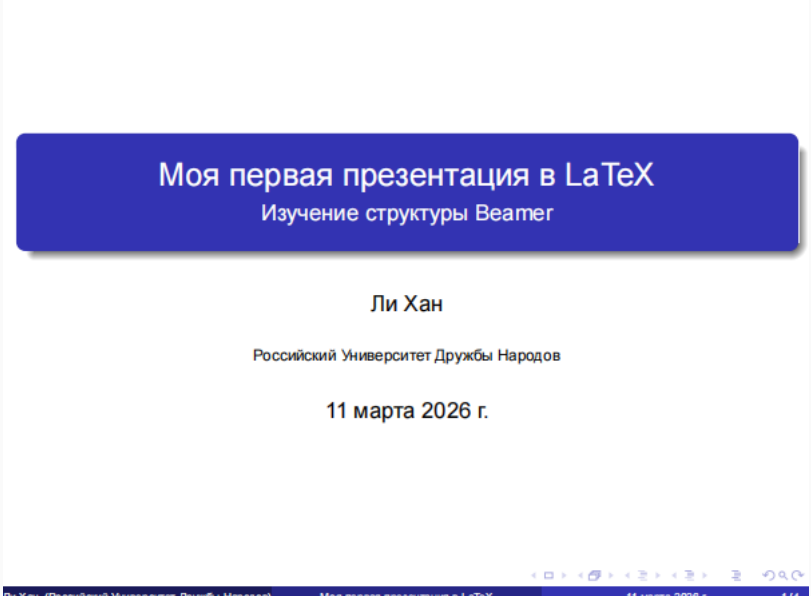
Я начал работу с настройки метаданных документа, таких как `\title`, `\author` и `\institute`. С помощью команды `\titlepage` внутри первого окружения frame я сформировал профессиональный титульный лист, который автоматически адаптируется под выбранную тему оформления.

КОД

```latex
% --- 文档信息 ---
\title{Моя первая презентация в LaTeX}
\subtitle{Изучение структуры Beamer}
\author{Ли Хан}
\institute{Российский Университет Дружбы Народов}
\date{\today}
```

Рис. 1: титульной страницы

полученный результат



Организация оглавления:

Для обеспечения удобной навигации по докладу я создал отдельный слайд с командой `\tableofcontents`. Я заметил, что Beamer автоматически собирает названия всех разделов `\section`, что значительно упрощает логическое структурирование материала.

```latex
% 2. 目录页 (Table of Contents)
\begin{frame}{Содержание}
    \tableofcontents
\end{frame}
```

Рис. 3: Организация оглавления

полученный результат

Содержание

1. Введение
2. Основная часть

Разработка обычных контентных страниц:

Я освоил создание стандартных кадров для передачи текстовой информации. В рамках упражнения я наполнил страницы маркированными списками `itemize`, что позволило мне наглядно представить основные тезисы работы.

```latex
% 3. 普通内容页
\begin{frame}{Цель работы}
    В этом разделе мы изучаем структуру презентации:
    \begin{itemize}
        \item Использование класса \texttt{beamer}.
        \item Создание отдельных кадров через \texttt{frame}.
        \item Организация логических разделов через \texttt{section}.
    \end{itemize}
\end{frame}
```

Рис. 5: Разработка обычных контентных страниц

Цель работы

В этом разделе мы изучаем структуру презентации:

- Использование класса `beamer`.
- Создание отдельных кадров через `frame`.
- Организация логических разделов через `section`.

Использование блоков выделения:

Для акцентирования внимания на ключевых моментах я интегрировал специальные окружения block и alertblock. Это позволило мне визуально отделить важные определения и предупреждения от основного текста, улучшая восприятие презентации аудиторией.

```latex
\section{Основная часть}
% 4. 带有强调块的页面
\begin{frame}{Важные определения}
    \begin{block}{Определение структуры}
        Презентация состоит из последовательности окружений \texttt{frame}.
    \end{block}

    \begin{alertblock}{Внимание!}
        Каждая страница PDF соответствует одному состоянию кадра.
    \end{alertblock}
\end{frame}
```

Рис. 7: Использование блоков выделения

Важные определения

Определение структуры

Презентация состоит из последовательности окружений `frame`.

Внимание!

Каждая страница PDF соответствует одному состоянию кадра.

Pause

Pause

Реализация пошагового вывода: В ходе упражнения я освоил использование команды `\pause` для управления динамикой презентации. Я применил эту команду внутри окружения `itemize`, что позволило мне выводить пункты списка последовательно.

КОД

```latex
\documentclass[10pt]{beamer}

% 语言与字体配置（支持俄语）
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}
\setsansfont{Arial}
\setmonofont{Courier New}

\usetheme{Madrid}

\begin{document}

    \section{Динамические эффекты}

    % 练习点：在列表和段落中使用 \pause
    \begin{frame}{Использование команды \textbackslash pause}
        Это первый тезис, который видит аудитория.
        \pause % 点击后显示下一行

        \begin{itemize}
            \item Первый важный пункт. \pause
            \item Второй пункт (появится после клика). \pause
            \item Третий пункт (завершающий).
        \end{itemize}

        \pause
        \begin{block}{Вывод}
            Команда \texttt{\textbackslash pause} позволяет управлять вниманием слушателей.
        \end{block}
    \end{frame}

\end{document}
```

полученный результат

Использование команды \pause

Это первый тезис, который видит аудитория.

Использование команды \pause

Это первый тезис, который видит аудитория.

- Первый важный пункт.

Использование команды \pause

Это первый тезис, который видит аудитория.

- Первый важный пункт.
- Второй пункт (появится после клика).

Использование команды \pause

Это первый тезис, который видит аудитория.

- Первый важный пункт.
- Второй пункт (появится после клика).
- Третий пункт (завершающий).

Использование команды \pause

Это первый тезис, который видит аудитория.

- Первый важный пункт.
- Второй пункт (появится после клика).
- Третий пункт (завершающий).

Вывод

Команда `\pause` позволяет управлять вниманием слушателей.

Гибкое управление оверлеями с `\textbackslash` uncover

Гибкое управление оверлеями с `\textbackslash` uncover

Я изучил команду `\uncover`, которая позволяет более точно настраивать моменты появления объектов. В отличие от `\pause`, эта команда резервирует место под текст, что предотвращает нежелательные скачки элементов на слайде при их постепенном выводе.

Эксперимент показал, что `\uncover` делает презентацию более профессиональной за счет стабильного расположения заголовков и графики, независимо от текущего шага анимации.

код

```
\begin{document}

    \section{Команда uncover}

    \begin{frame}{Использование \textbackslash uncover}
        % \uncover<2-> 表示从第2步开始显示（直到这一帧结束）
        \uncover<1->{Этот текст виден сразу (Шаг 1).}

        \vspace{1cm}

        \uncover<2->{Этот текст появляется на Шаге 2.}

        \vspace{1cm}

        \uncover<3>{Этот текст виден ТОЛЬКО на Шаге 3.}

        \vspace{1cm}

        \uncover<4->{Этот текст появляется на Шаге 4.}
    \end{frame}

\end{document}
```

полученный результат

Использование \uncover

Этот текст виден сразу (Шаг 1).

Этот текст появляется на Шаге 2.

Этот текст виден ТОЛЬКО на Шаге 3.

Использование \uncover

Этот текст виден сразу (Шаг 1).

Этот текст появляется на Шаге 2.

Этот текст появляется на Шаге 4.

Выводы

Итоги работы

В ходе лабораторной работы были освоены:

- Освоение структуры презентации: Я научился формировать логический каркас доклада, включая автоматическую генерацию титульного листа `\titlepage`, оглавления `\tableofcontents` и навигационных разделов `\section`.
- Реализация динамических эффектов:
  - С помощью команды `\pause` я реализовал простейший механизм поэтапного вывода информации.
  - С помощью команды `\uncover` и спецификаций оверлеев. я научился создавать сложные анимации с сохранением макета страницы , что исключает «прыгание» текста при переключении слайдов